

대수 예제 / 유제 LaTeX 대조 - 3단원

유제 3-1 유제 · 03-01 유제 3-1.md

원문

유제 3-1. $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771$ 로 계산할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수의 정수부분은 몇 자리 수인가?

- ① 2^{100} ② 5^{20} ③ 1.25^{100} ④ $(\tan 60^\circ)^{100}$

(2) 다음 수는 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

- ① 5^{-30} ② $\frac{1}{3^{20}}$ ③ $\sqrt[5]{0.0009}$ ④ $(\sin 60^\circ)^{100}$

현재 Markdown 렌더

$\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 로 계산할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 다음 수의 정수부분은 몇 자리 수인가?

- ① 2^{100}
② 5^{20}
③ 1.25^{100}
④ $(\tan 60^\circ)^{100}$

(2) 다음 수는 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

- ① 5^{-30}
② $\frac{1}{3^{20}}$
③ $\sqrt[5]{0.0009}$
④ $(\sin 60^\circ)^{100}$

필수 예제 3-1 예제 · 03-01 필수 예제 3-1.md

원문

필수 예제 3-1 $\log 2=0.3010, \log 3=0.4771$ 로 계산할 때,

(1) 12^{100} 은 몇 자리 수인가?

(2) $(\cos 45^\circ)^{25}$ 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

(3) $27^{100} \div 5^{200}$ 의 정수부분의 자릿수와 가장 높은 자리의 숫자를 구하시오.

현재 Markdown 렌더

$\log 2 = 0.3010, \log 3 = 0.4771$ 로 계산할 때,

(1) 12^{100} 은 몇 자리 수인가?

(2) $(\cos 45^\circ)^{25}$ 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

(3) $27^{100} \div 5^{200}$ 의 정수부분의 자릿수와 가장 높은 자리의 숫자를 구하시오.

원문

[유제 3-2. 7^{100} 은 85자리 수이고, 13^{100} 은 112자리 수이다.
이때, 다음 수는 몇 자리 수인가?
(1) 7^{20} (2) 91^{15} **[답]** (1) 17자리 수 (2) 30자리 수

현재 Markdown 렌더

7^{100} 은 85자리 수이고, 13^{100} 은 112자리 수이다. 이때, 다음 수는 몇 자리 수인가?

(1) 7^{20}

(2) 91^{15}

원문

필수 예제 3-2 다음 질문에 답하십시오.
(1) 47^{100} 이 168자리 수일 때, 47^{17} 은 몇 자리 수인가?
(2) 양수 a, b 에 대하여 a^{50} 의 정수부분은 42자리 수이고, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, $(ab)^{10}$ 의 정수부분은 몇 자리 수인가?

[해설] 상용로그의 정수부분의 성질을 이용한다.
[해설] N 은 정수부분이 n 자리 수 $\Leftrightarrow \log N$ 의 정수부분은 $n-1$
 $\Leftrightarrow n-1 \leq \log N < n$
[모범답안] (1) 47^{100} 이 168자리 수이므로 $\log 47^{100}$ 의 정수부분은 167이다.
 $\therefore 167 \leq \log 47^{100} < 168 \quad \therefore 167 \leq 100 \log 47 < 168$
 $\therefore 1.67 \leq \log 47 < 1.68$
각 변에 17을 곱하면 $1.67 \times 17 \leq 17 \log 47 < 1.68 \times 17$
 $\therefore 28.39 \leq \log 47^{17} < 28.56$
곧, $\log 47^{17}$ 의 정수부분이 28이므로 47^{17} 은 29자리 수 $\leftarrow$ **[답]**
(2) a^n 의 정수부분이 42자리 수이므로 $\log a^n$ 의 정수부분은 41이다.
 $\therefore 41 \leq \log a^n < 42 \quad \therefore 41 \leq n \log a < 42 \quad \dots \textcircled{1}$
 $\therefore 0.83 \leq \log a < 0.84$
또, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나므로 $\log b^{-50}$ 의 정수부분은 -36 이다. $\therefore -36 \leq \log b^{-50} < -35$
 $\therefore -36 \leq -50 \log b < -35 \quad \therefore 0.70 \leq \log b < 0.72 \quad \dots \textcircled{2}$
 $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 하면 $1.52 \leq \log a + \log b < 1.56 \quad \therefore 1.52 \leq \log ab < 1.56$
각 변에 10을 곱하면 $15.2 \leq \log (ab)^{10} < 15.6$
곧, $\log (ab)^{10}$ 의 정수부분이 15이므로 $(ab)^{10}$ 의 정수부분은 16자리 수 $\leftarrow$ **[답]**

현재 Markdown 렌더

다음 물음에 답하십시오.

(1) 47^{100} 이 168자리 수일 때, 47^{17} 은 몇 자리 수인가?

(2) 양수 a, b 에 대하여 a^{50} 의 정수부분은 42자리 수이고, b^{-50} 은 소수 36째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타날 때, $(ab)^{10}$ 의 정수부분은 몇 자리 수인가?

원문

[유제 3-3. 자연수 n 에 대하여 n^{39} 이 92자리 수일 때, 다음 물음에 답하십시오.
(1) n 은 몇 자리 수인가?
(2) n^{-28} 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?
[답] (1) 3자리 수 (2) 소수 66째 자리 또는 소수 67째 자리

현재 Markdown 렌더

자연수 n 에 대하여 n^{39} 이 92자리 수일 때, 다음 물음에 답하십시오.

(1) n 은 몇 자리 수인가?

(2) n^{-28} 은 소수 몇째 자리에서 처음으로 0이 아닌 숫자가 나타나는가?

단, $\log 1.03 = 0.0128$, $\log 1.80 = 0.2560$ 으로 계산한다.

원문

유제 3-6. 어떤 산업에서 노동의 투입량을 x , 자본의 투입량을 y 라고 할 때, 그 산업의 생산량 z 는 다음과 같다.

$$z=2x^{\alpha}y^{1-\alpha} \quad (0<\alpha<1)$$

자료에 의하면 2023년도의 노동과 자본의 투입량은 2010년도보다 각각 2배, 4배이고, 2023년도 산업 생산량은 2010년도 산업 생산량의 3.2배이다. 이때, 상수 α 의 값을 구하시오. 단, $\log 2=0.3$ 으로 계산한다. [답] $\frac{1}{3}$

현재 Markdown 렌더

어떤 산업에서 노동의 투입량을 x , 자본의 투입량을 y 라고 할 때, 그 산업의 생산량 z 는 다음과 같다.

$$z=2x^a y^{1-a} \quad (0<a<1)$$

자료에 의하면 2023년도의 노동과 자본의 투입량은 2010년도보다 각각 2배, 4배이고, 2023년도 산업 생산량은 2010년도 산업 생산량의 3.2배이다. 이때, 상수 a 의 값을 구하시오. 단, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.

원문

필수 예제 3-5 A, B 두 도시에서 A시의 인구를 x , B시의 인구를 y 라고 할 때, 두 도시의 전력 소비량의 합 S 는 다음과 같다.

$$S=kx^{\alpha}y^{1-\alpha} \quad (k \text{는 양의 상수}, 0<\alpha<1)$$

2015년도에 비하여 2023년도에는 A시의 인구가 21%, B시의 인구가 10% 증가함에 따라 전력 소비량의 합이 15% 증가했다고 할 때, 상수 α 의 값을 구하시오. 단, $\log 1.1=0.0414$, $\log 1.15=0.0607$ 로 계산한다.

현재 Markdown 렌더

A, B 두 도시에서 A시의 인구를 x , B시의 인구를 y 라고 할 때, 두 도시의 전력 소비량의 합 S 는 다음과 같다.

$$S = kx^{\alpha}y^{1-\alpha} \quad (k \text{는 양의 상수}, 0 < \alpha < 1)$$

2015년도에 비하여 2023년도에는 A시의 인구가 21%, B시의 인구가 10% 증가함에 따라 전력 소비량의 합이 15% 증가했다고 할 때, 상수 α 의 값을 구하시오.

단, $\log 1.1 = 0.0414$, $\log 1.15 = 0.0607$ 로 계산한다.